

LEZIONI 25-26 ESERCITAZIONE BCE && DOMANDE RISPOSTE SU BCE NEI PROGETTI

Ingegneria del Software e Progettazione Web
Università degli Studi di Tor Vergata - Roma

Guglielmo De Angelis
guglielmo.deangelis@iasi.cnr.it

BCE : quali responsabilità?

- **boundary**: mediano l'interazione tra il sistema e l'ambiente
 - rappresentano elementi al confine del sistema
 - regolano l'interazione con gli attori
- **control**: coordinano il comportamento durante un caso d'uso del sistema
 - rappresentano comportamenti dipendenti dall'interazione attesa con il sistema (i.e. comportamento descritto dal caso d'uso)
 - sono indipendenti dal modo di attivazione dell'interazione
 - queste classi dovrebbero scaturire dall'analisi dominio del problema
- **entity**: rappresentano le astrazioni chiave del sistema, cioè trasposizioni logiche degli elementi reali del dominio considerato
 - sono indipendenti dall'ambiente di esecuzione
 - dipendono dall'analisi dominio del problema
 - glossario, use case, business model, etc.
 - modellano il comportamento di una entità di dominio incapsulando un insieme coeso di dati
 - (solo in prima approssimazione,) definiscono i tipi di dati che vengono manipolati dall'insieme dei controller ed i cui valori sono esposti/richiesti dalle boundary

... uno scenario di esempio

Si vuole modellare un sistema software per la gestione degli studenti e del loro percorso formativo di una Università

In particolare si vogliono modellare gli studenti (con nome, cognome, numero di matricola, età), il corso di laurea in cui sono iscritti con il loro piano di studi, ed i corsi di cui hanno sostenuto l'esame, con il professore che ha verbalizzato l'esame, ed il voto conseguito. Di ogni corso di laurea interessa il codice e il nome. Di ogni corso interessa poter risalire al nome/codice, la disciplina a cui appartiene (ad esempio: matematica, fisica, informatica, ingegneria, ecc.) e l'anno di riferimento. Di ogni professore interessa codice ed età e che sia in grado di produrre una firma per un verbale.

Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Al momento dell'iscrizione, lo studente specifica il corso di laurea a cui si iscrive. A seguito di una iscrizione la segreteria approva o meno la domanda presentata. Lo studente viene quindi notificato sull'esito della procedura.

Dopo che uno studente ha sostenuto un esame, il professore comunica l'avvenuto inserimento del verbale con i dati relativi (studente, corso, voto). Lo studente, dopo essere stato notificato dal sistema, è in grado di confermare o rigettare il voto assegnatogli. Una volta che lo studente esprime il suo assenso (indipendentemente da quale esso sia) il professore può completare e chiudere le operazioni di registrazione esami a seguito delle quali la segreteria valida le registrazioni effettuate.

Periodicamente la segreteria vuole fare delle statistiche. In particolare, ogni volta che ad uno studente viene verbalizzato un nuovo esame, la segreteria vuole calcolare la media dei voti e del numero di esami sostenuti dallo studente. Inoltre, non appena nel sistema una nuova iscrizione viene effettuata, la segreteria vuole aggiornare il numero di studenti di un corso di laurea.

... uno scenario di esempio

Si vuole modellare un sistema software per la gestione degli studenti e del loro percorso formativo di una Università

In particolare si vogliono modellare gli studenti (con nome, cognome, numero di matricola, età), il corso di laurea in cui sono iscritti con il loro piano di studi, ed i corsi di cui hanno sostenuto l'esame, con il professore che ha verbalizzato l'esame, ed il voto conseguito. Di ogni corso di laurea interessa il codice e il nome. Di ogni corso interessa poter risalire al nome/codice, la disciplina a cui appartiene (ad esempio: matematica, fisica, informatica, ingegneria, ecc.) e l'anno di riferimento. Di ogni professore interessa codice ed età e che sia in grado di produrre una firma per un verbale.

Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Al momento dell'iscrizione, lo **studente** specifica il corso di laurea a cui si iscrive. A seguito di una iscrizione la **segreteria** approva o meno la domanda presentata. Lo **studente** viene quindi notificato sull'esito della procedura.

Dopo che uno studente ha sostenuto un esame, il **professore** comunica l'avvenuto inserimento del verbale con i dati relativi (studente, corso, voto). Lo **studente**, dopo essere stato notificato dal sistema, è in grado di confermare o rigettare il voto assegnatogli. Una volta che lo **studente** esprime il suo assenso (indipendentemente da quale esso sia) il **professore** può completare e chiudere le operazioni di registrazione esami a seguito delle quali la **segreteria** valida le registrazioni effettuate.

Periodicamente la **segreteria** vuole fare delle statistiche. In particolare, ogni volta che ad uno studente viene verbalizzato un nuovo esame, la **segreteria** vuole calcolare la media dei voti e del numero di esami sostenuti dallo studente. Inoltre, non appena nel sistema una nuova iscrizione viene effettuata, la **segreteria** vuole aggiornare il numero di studenti di un corso di laurea.

UC: soluzione possibile



Studente



Segreteria



Professore

... uno scenario di esempio

Si vuole modellare un sistema software per la gestione degli studenti e del loro percorso formativo di una Università

In particolare si vogliono modellare gli **studenti** (con nome, cognome, numero di matricola, età), il **corso di laurea** in cui sono iscritti con il loro piano di studi, ed i **corsi di cui hanno sostenuto l'esame**, con il **professore** che ha verbalizzato **l'esame**, ed il **voto** conseguito. Di ogni **corso di laurea** interessa il codice e il nome. Di ogni corso interessa poter risalire al nome/codice, la disciplina a cui appartiene (ad esempio: matematica, fisica, informatica, ingegneria, ecc.) e l'anno di riferimento. Di ogni **professore** interessa codice ed età e che sia in grado di produrre una firma per un **verbale**.

Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Al momento dell'iscrizione, lo **studente** specifica il **corso di laurea** a cui si iscrive. A seguito di una iscrizione la **segreteria** approva o meno la **domanda presentata**. Lo **studente** viene quindi notificato sull'esito della procedura.

Dopo che uno studente ha sostenuto un esame, il **professore** comunica l'avvenuto inserimento del **verbale** con i dati relativi (**studente**, **corso**, **voto**). Lo **studente**, dopo essere stato notificato dal sistema, è in grado di confermare o rigettare il **voto** assegnatogli. Una volta che lo **studente** esprime il suo assenso (indipendentemente da quale esso sia) il **professore** può completare e chiudere le operazioni di registrazione esami a seguito delle quali la **segreteria** valida le registrazioni effettuate.

Periodicamente la **segreteria** vuole fare delle **statistiche**. In particolare, ogni volta che ad uno studente viene verbalizzato un nuovo esame, la **segreteria** vuole calcolare la media dei voti e del numero di esami sostenuti dallo studente. Inoltre, non appena nel sistema una nuova iscrizione viene effettuata, la **segreteria** vuole aggiornare il numero di **studenti** di un **corso di laurea**.

... uno scenario di esempio

Si vuole modellare un sistema software per la gestione degli studenti e del loro percorso formativo di una Università

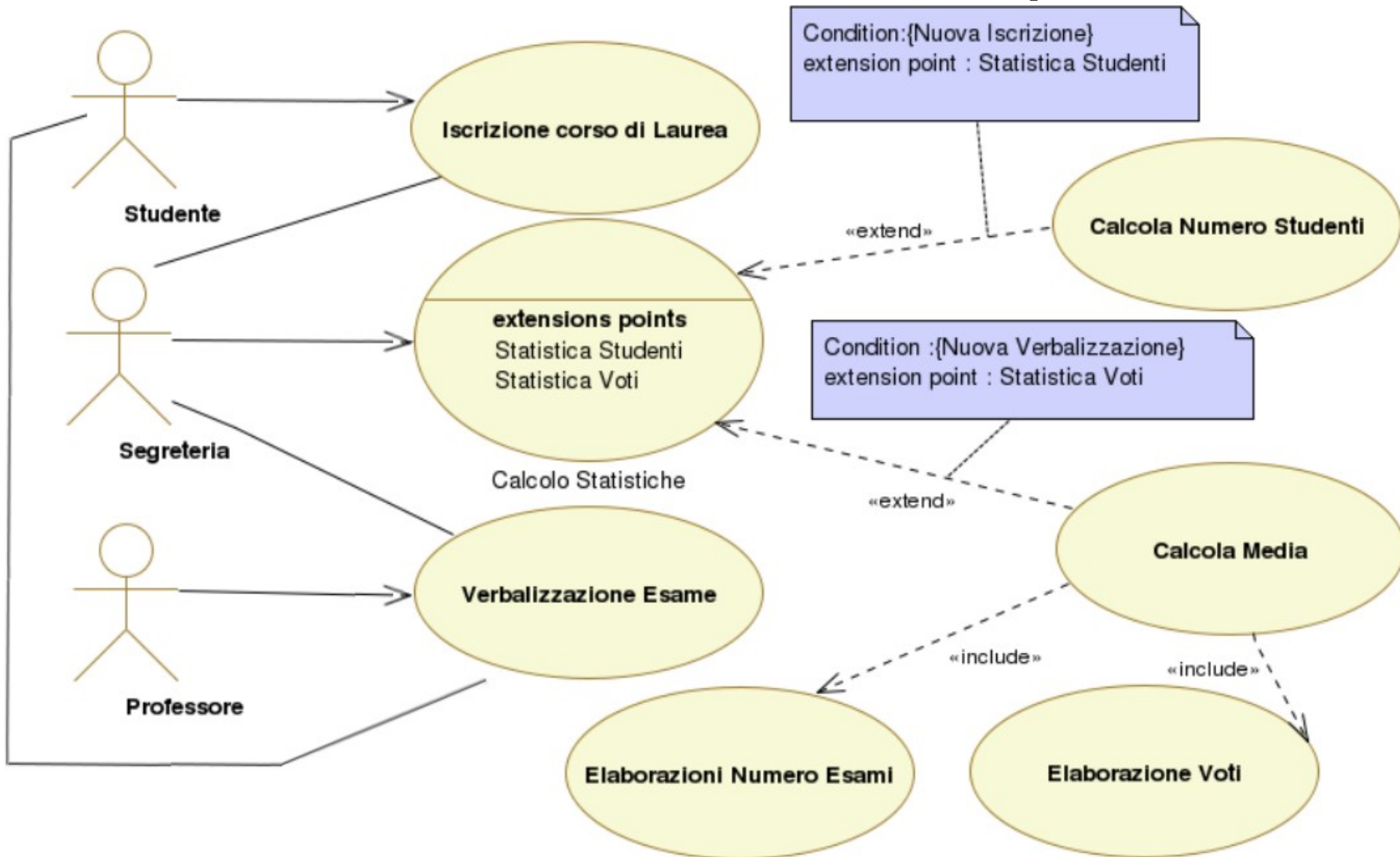
In particolare si vogliono modellare gli studenti (con nome, cognome, numero di matricola, età), il corso di laurea in cui sono iscritti con il loro piano di studi, ed i corsi di cui hanno sostenuto l'esame, con il professore che ha verbalizzato l'esame, ed il voto conseguito. Di ogni corso di laurea interessa il codice e il nome. Di ogni corso interessa poter risalire al nome/codice, la disciplina a cui appartiene (ad esempio: matematica, fisica, informatica, ingegneria, ecc.) e l'anno di riferimento. Di ogni professore interessa codice ed età e che sia in grado di produrre una firma per un verbale.

Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Al momento dell'iscrizione, lo studente specifica il corso di laurea a cui si iscrive. A seguito di una iscrizione la segreteria approva o meno la domanda presentata. Lo studente viene quindi notificato sull'esito della procedura.

Dopo che uno studente ha sostenuto un esame, il professore comunica l'avvenuto inserimento del verbale con i dati relativi (studente, corso, voto). Lo studente, dopo essere stato notificato dal sistema, è in grado di confermare o rigettare il voto assegnatogli. Una volta che lo studente esprime il suo assenso (indipendentemente da quale esso sia) il professore può completare e chiudere le operazioni di registrazione esami a seguito delle quali la segreteria vidima le registrazioni effettuate.

Periodicamente la segreteria vuole fare delle statistiche. In particolare, ogni volta che ad uno studente viene verbalizzato un nuovo esame, la segreteria vuole calcolare la media dei voti e del numero di esami sostenuti dallo studente. Inoltre, non appena nel sistema una nuova iscrizione viene effettuata, la segreteria vuole aggiornare il numero di studenti di un corso di laurea.

UC: soluzione possibile



... uno scenario di esempio

Si vuole modellare un sistema software per la gestione degli studenti e del loro percorso formativo di una Università

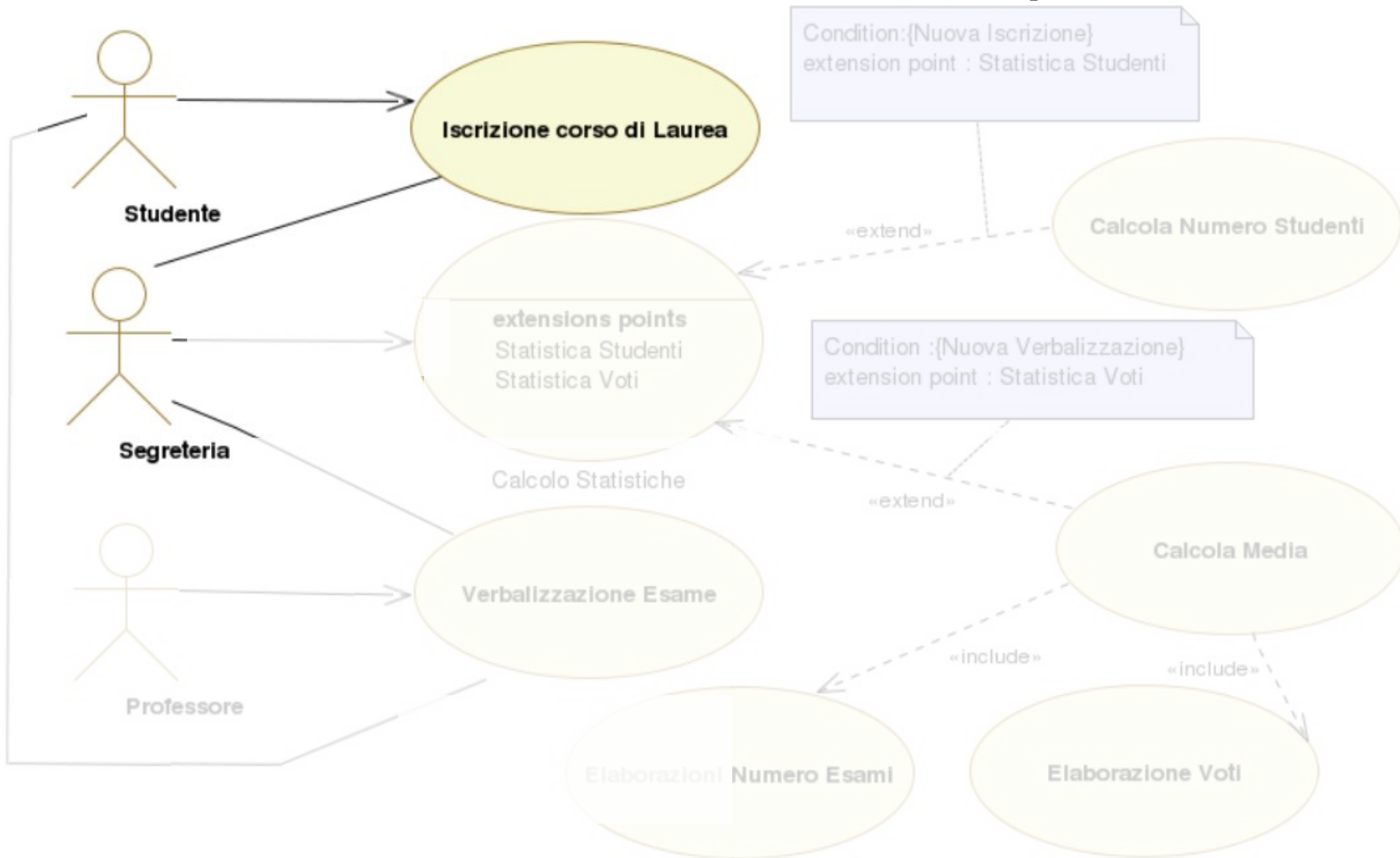
In particolare si vogliono modellare gli studenti (con nome, cognome, numero di matricola, età), il corso di laurea in cui sono iscritti con il loro piano di studi, ed i corsi di cui hanno sostenuto l'esame, con il professore che ha verbalizzato l'esame, ed il voto conseguito. Di ogni corso di laurea interessa il codice e il nome. Di ogni corso interessa poter risalire al nome/codice, la disciplina a cui appartiene (ad esempio: matematica, fisica, informatica, ingegneria, ecc.) e l'anno di riferimento. Di ogni professore interessa codice ed età e che sia in grado di produrre una firma per un verbale.

Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Al momento dell'iscrizione, lo studente specifica il corso di laurea a cui si iscrive. A seguito di una iscrizione la segreteria approva o meno la domanda presentata. Lo studente viene quindi notificato sull'esito della procedura.

Dopo che uno studente ha sostenuto un esame, il professore comunica l'avvenuto inserimento del verbale con i dati relativi (studente, corso, voto). Lo studente, dopo essere stato notificato dal sistema, è in grado di confermare o rigettare il voto assegnatogli. Una volta che lo studente esprime il suo assenso (indipendentemente da quale esso sia) il professore può completare e chiudere le operazioni di registrazione esami a seguito delle quali la segreteria valida le registrazioni effettuate.

Periodicamente la segreteria vuole fare delle statistiche. In particolare, ogni volta che ad uno studente viene verbalizzato un nuovo esame, la segreteria vuole calcolare la media dei voti e del numero di esami sostenuti dallo studente. Inoltre, non appena nel sistema una nuova iscrizione viene effettuata, la segreteria vuole aggiornare il numero di studenti di un corso di laurea.

UC: soluzione possibile



... uno scenario di esempio

Si vuole modellare un sistema software per la gestione degli studenti e del loro percorso formativo di una Università

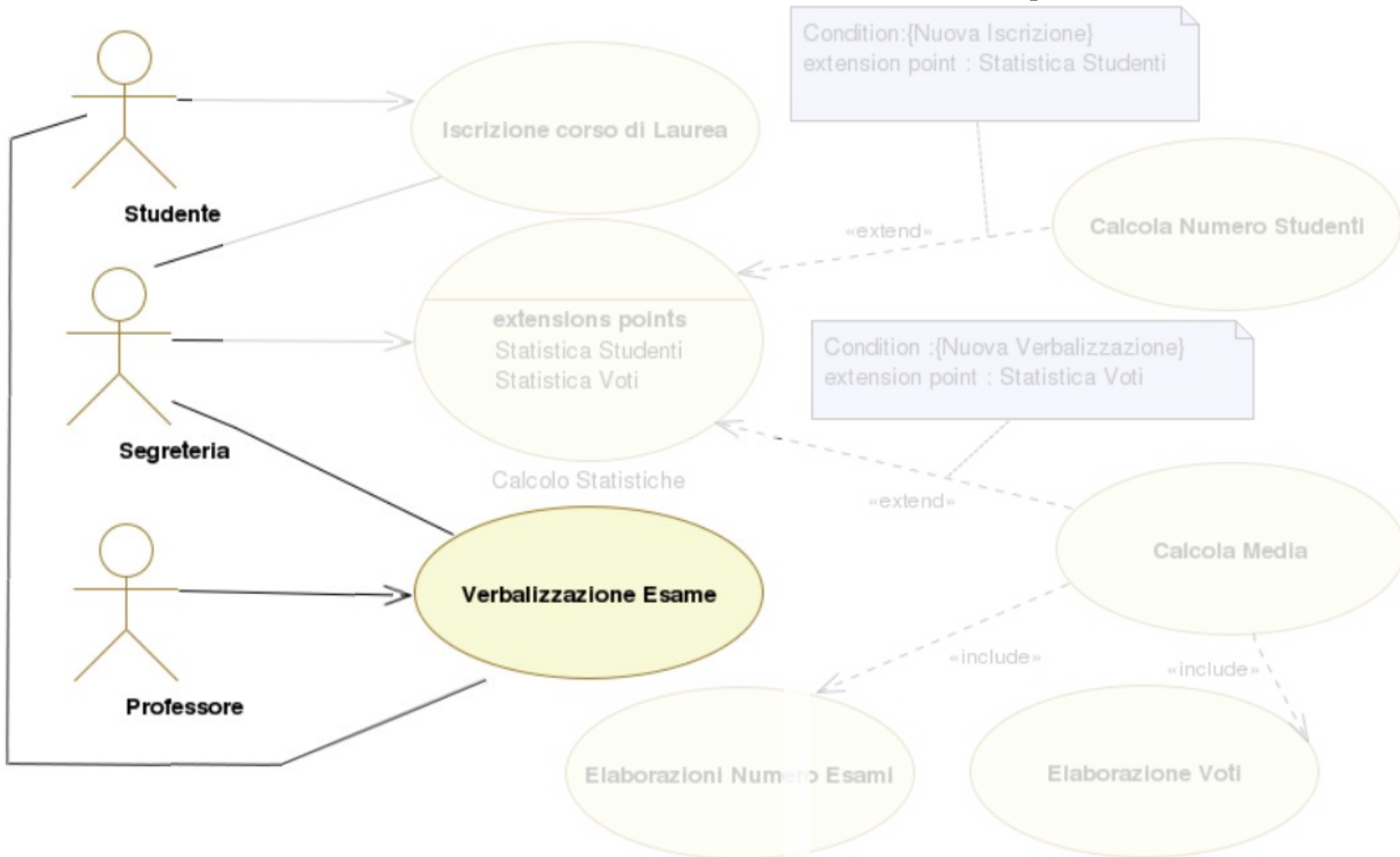
In particolare si vogliono modellare gli studenti (con nome, cognome, numero di matricola, età), il corso di laurea in cui sono iscritti con il loro piano di studi, ed i corsi di cui hanno sostenuto l'esame, con il professore che ha verbalizzato l'esame, ed il voto conseguito. Di ogni corso di laurea interessa il codice e il nome. Di ogni corso interessa poter risalire al nome/codice, la disciplina a cui appartiene (ad esempio: matematica, fisica, informatica, ingegneria, ecc.) e l'anno di riferimento. Di ogni professore interessa codice ed età e che sia in grado di produrre una firma per un verbale.

Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Al momento dell'iscrizione, lo studente specifica il corso di laurea a cui si iscrive. A seguito di una iscrizione la segreteria approva o meno la domanda presentata. Lo studente viene quindi notificato sull'esito della procedura.

Dopo che uno studente ha sostenuto un esame, il professore comunica l'avvenuto inserimento del verbale con i dati relativi (studente, corso, voto). Lo studente, dopo essere stato notificato dal sistema, è in grado di confermare o rigettare il voto assegnatogli. Una volta che lo studente esprime il suo assenso (indipendentemente da quale esso sia) il professore può completare e chiudere le operazioni di registrazione esami a seguito delle quali la segreteria verifica le registrazioni effettuate.

Periodicamente la segreteria vuole fare delle statistiche. In particolare, ogni volta che ad uno studente viene verbalizzato un nuovo esame, la segreteria vuole calcolare la media dei voti e del numero di esami sostenuti dallo studente. Inoltre, non appena nel sistema una nuova iscrizione viene effettuata, la segreteria vuole aggiornare il numero di studenti di un corso di laurea.

UC: soluzione possibile



... uno scenario di esempio

Si vuole modellare un sistema software per la gestione degli studenti e del loro percorso formativo di una Università

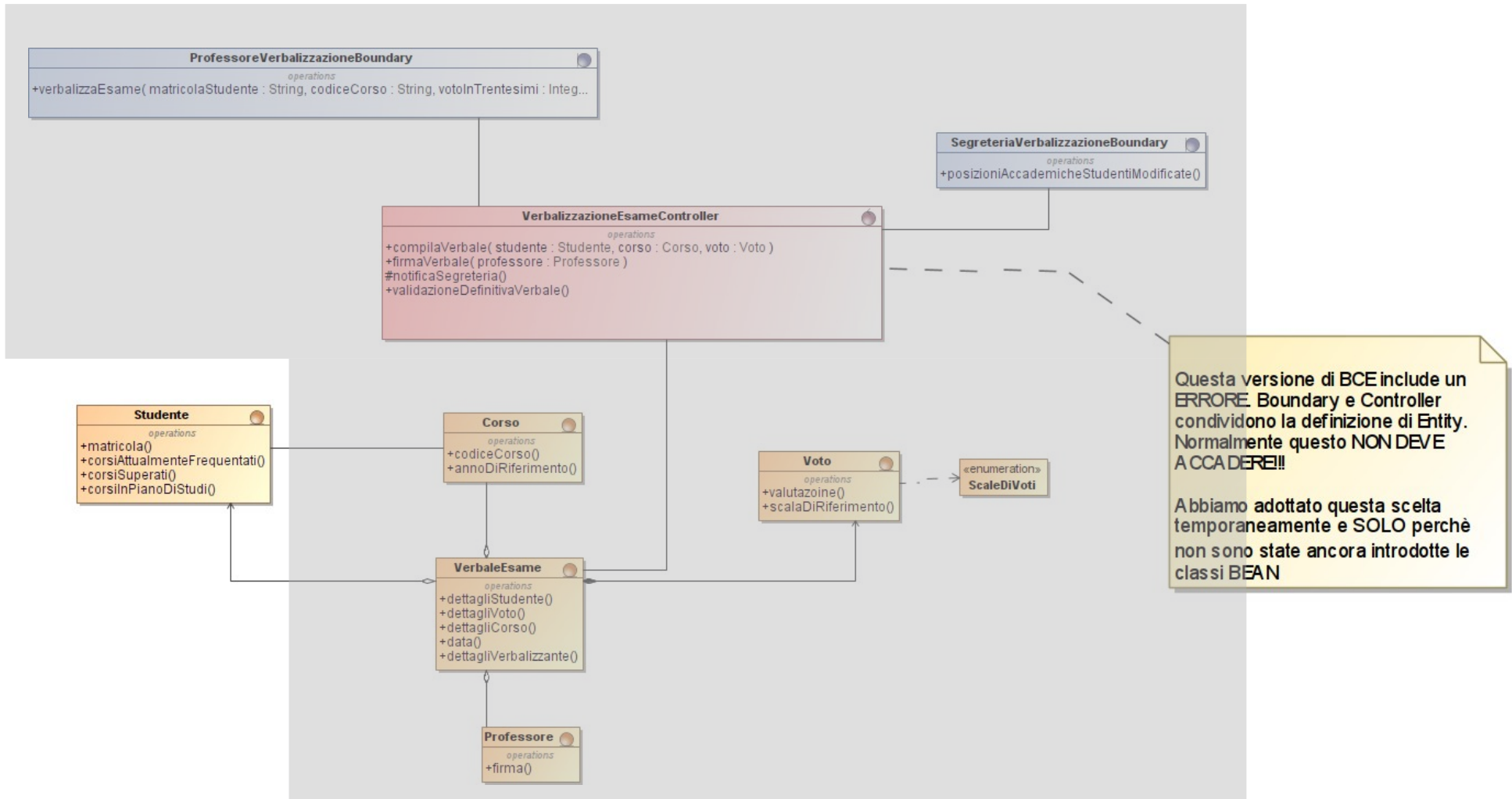
In particolare si vogliono modellare gli studenti (con nome, cognome, numero di matricola, età), il corso di laurea in cui sono iscritti con il loro piano di studi, ed i corsi di cui hanno sostenuto l'esame, con il professore che ha verbalizzato l'esame, ed il voto conseguito. Di ogni corso di laurea interessa il codice e il nome. Di ogni corso interessa poter risalire al nome/codice, la disciplina a cui appartiene (ad esempio: matematica, fisica, informatica, ingegneria, ecc.) e l'anno di riferimento. Di ogni professore interessa codice ed età e che sia in grado di produrre una firma per un verbale.

Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Al momento dell'iscrizione, lo studente specifica il corso di laurea a cui si iscrive. A seguito di una iscrizione la segreteria approva o meno la domanda presentata. Lo studente viene quindi notificato sull'esito della procedura.

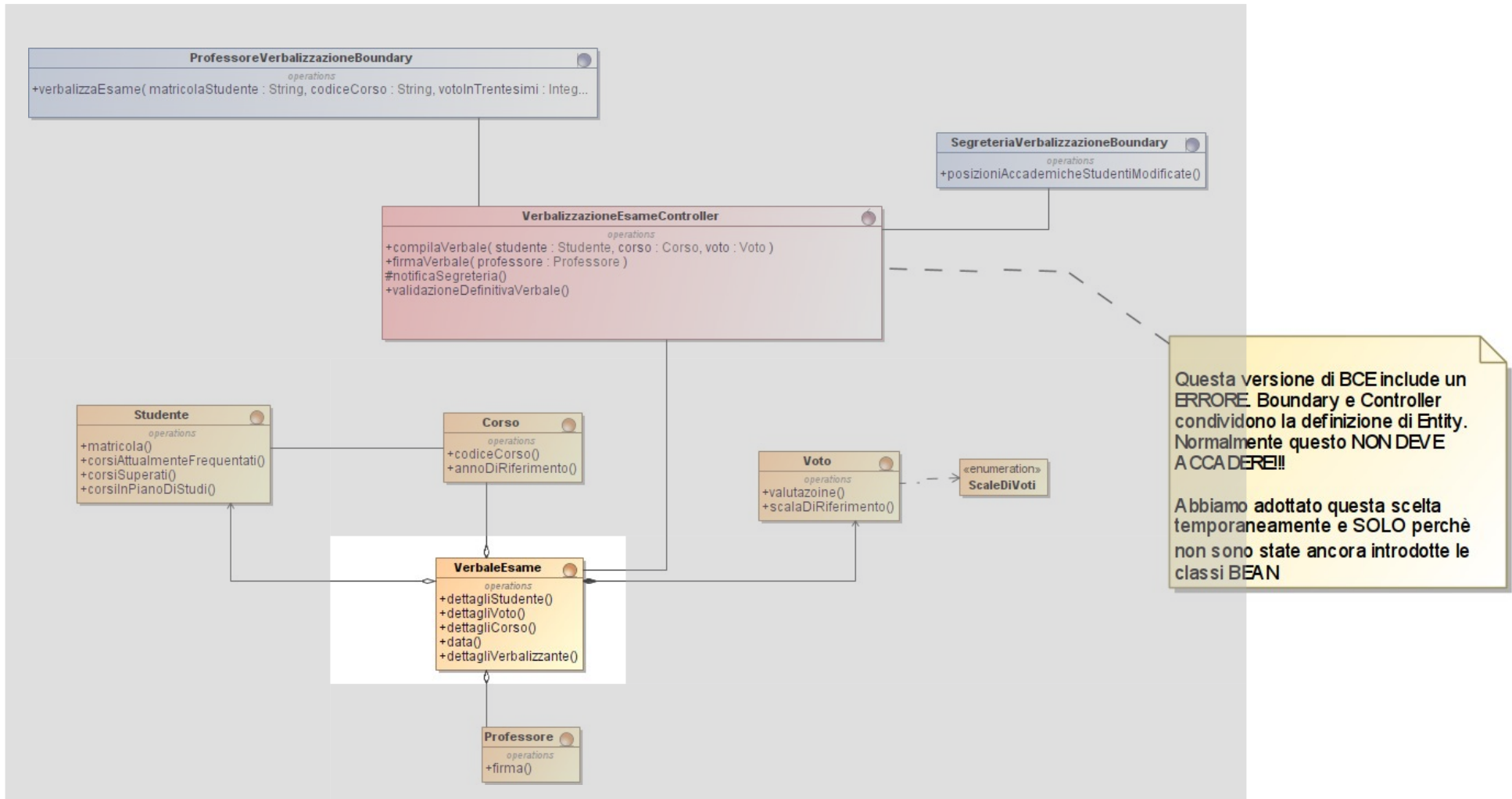
Dopo che uno studente ha sostenuto un esame, il professore comunica l'avvenuto inserimento del verbale con i dati relativi (studente, corso, voto). Lo studente, dopo essere stato notificato dal sistema, è in grado di confermare o rigettare il voto assegnatogli. Una volta che lo studente esprime il suo assenso (indipendentemente da quale esso sia) il professore può completare e chiudere le operazioni di registrazione esami a seguito delle quali la segreteria valida le registrazioni effettuate.

Periodicamente la segreteria vuole fare delle statistiche. In particolare, ogni volta che ad uno studente viene verbalizzato un nuovo esame, la segreteria vuole calcolare la media dei voti e del numero di esami sostenuti dallo studente. Inoltre, non appena nel sistema una nuova iscrizione viene effettuata, la segreteria vuole aggiornare il numero di studenti di un corso di laurea.

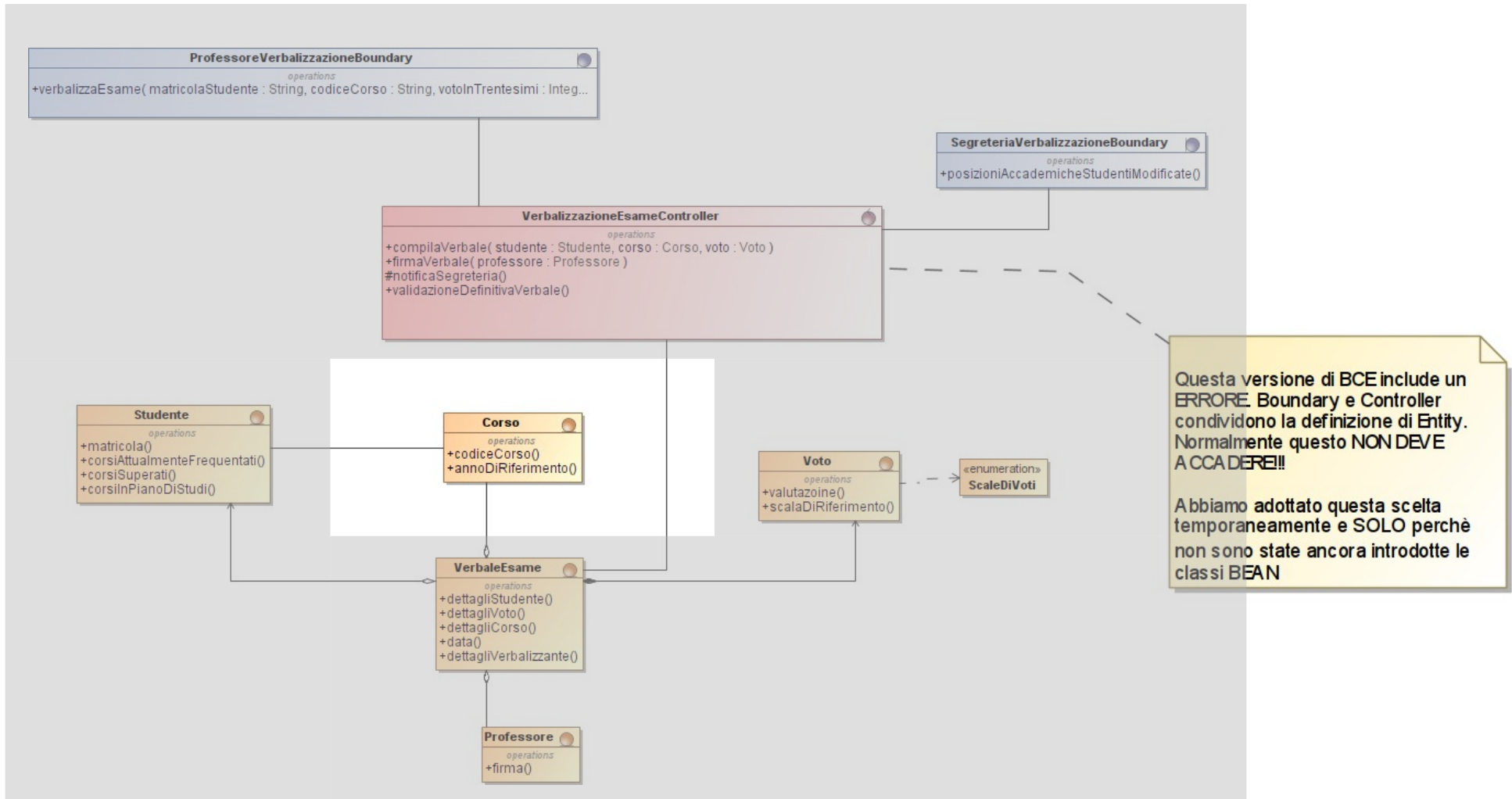
CD-BCE: soluzione possibile entities



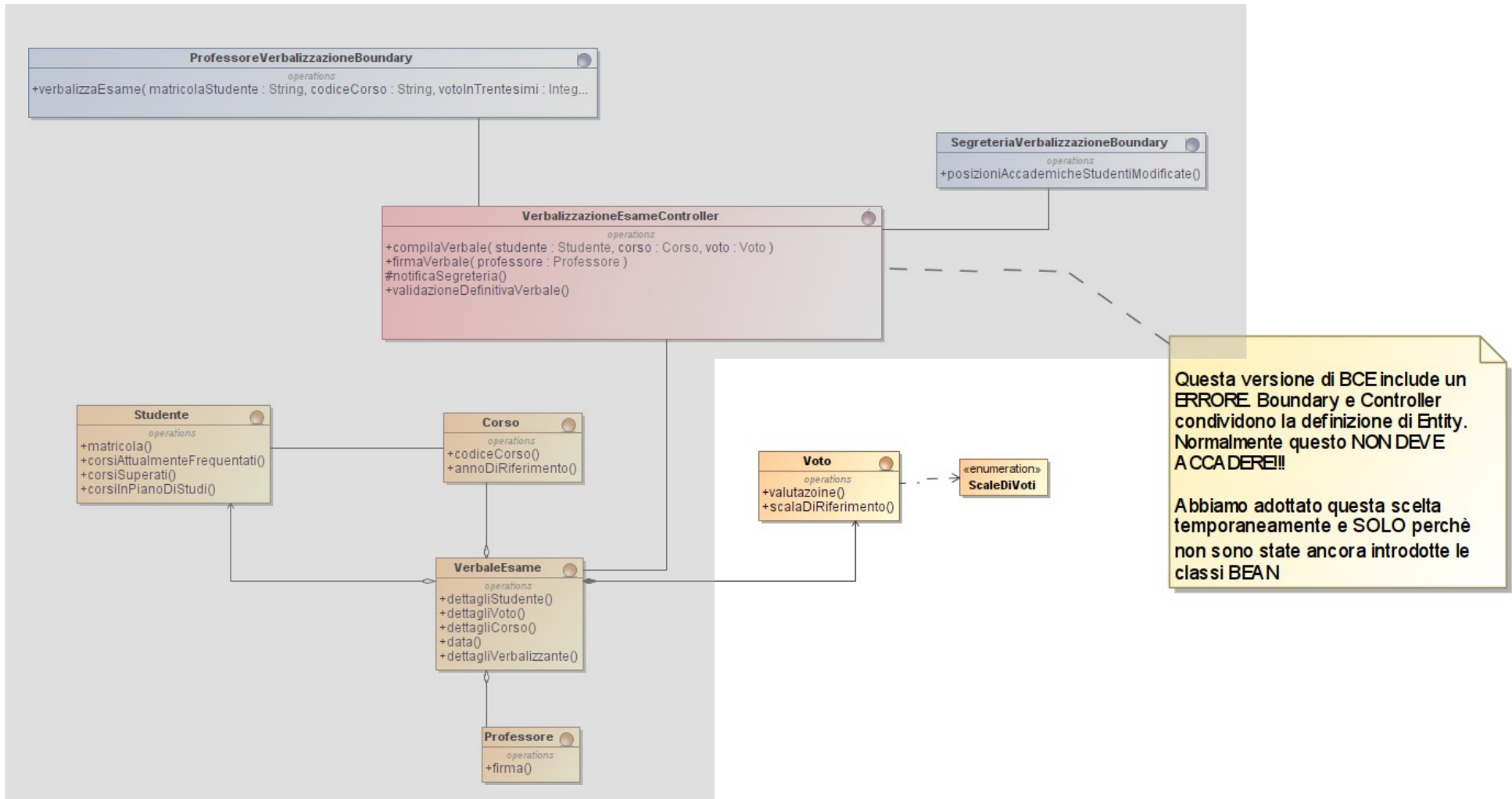
CD-BCE: soluzione possibile entities



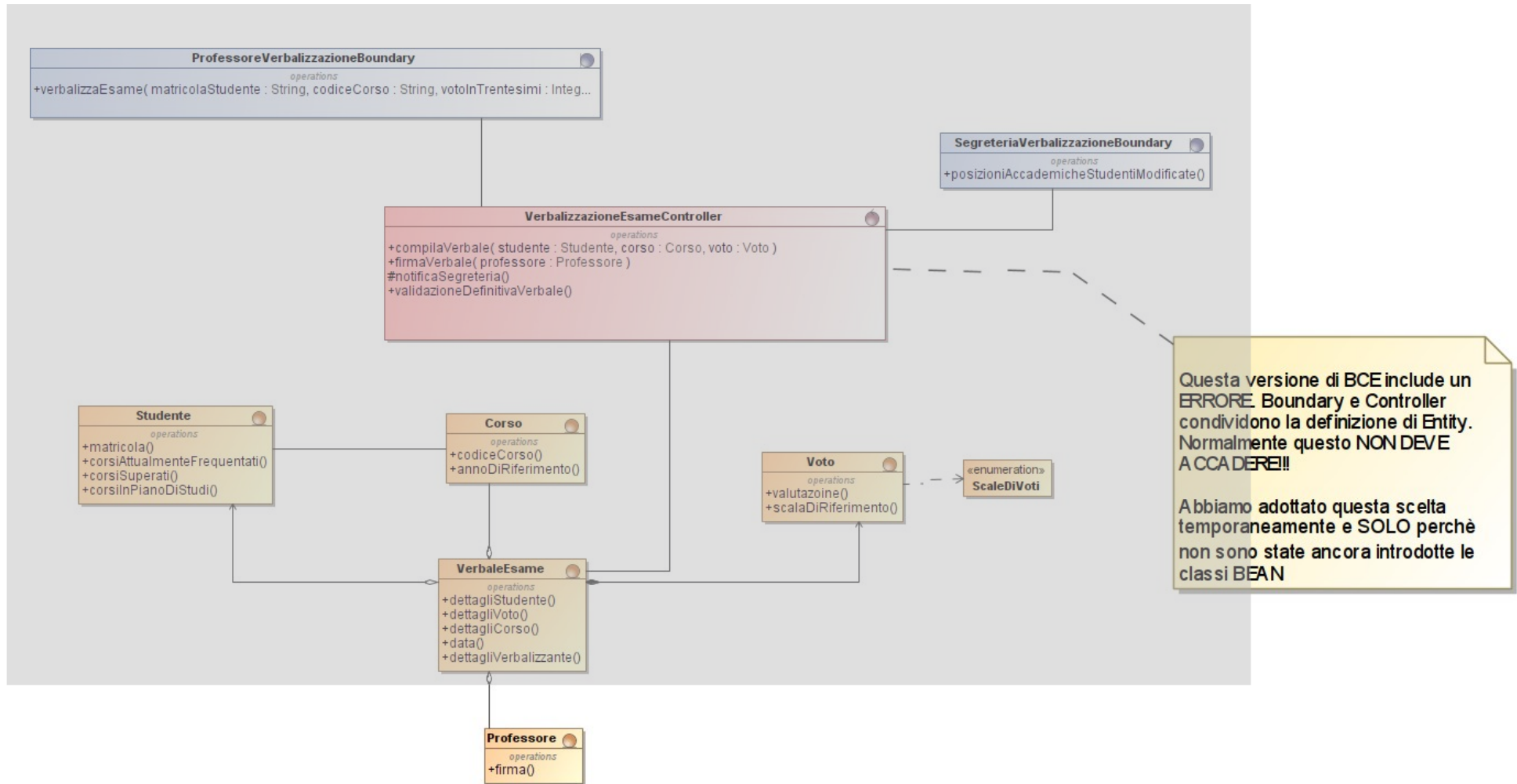
CD-BCE: soluzione possibile entities



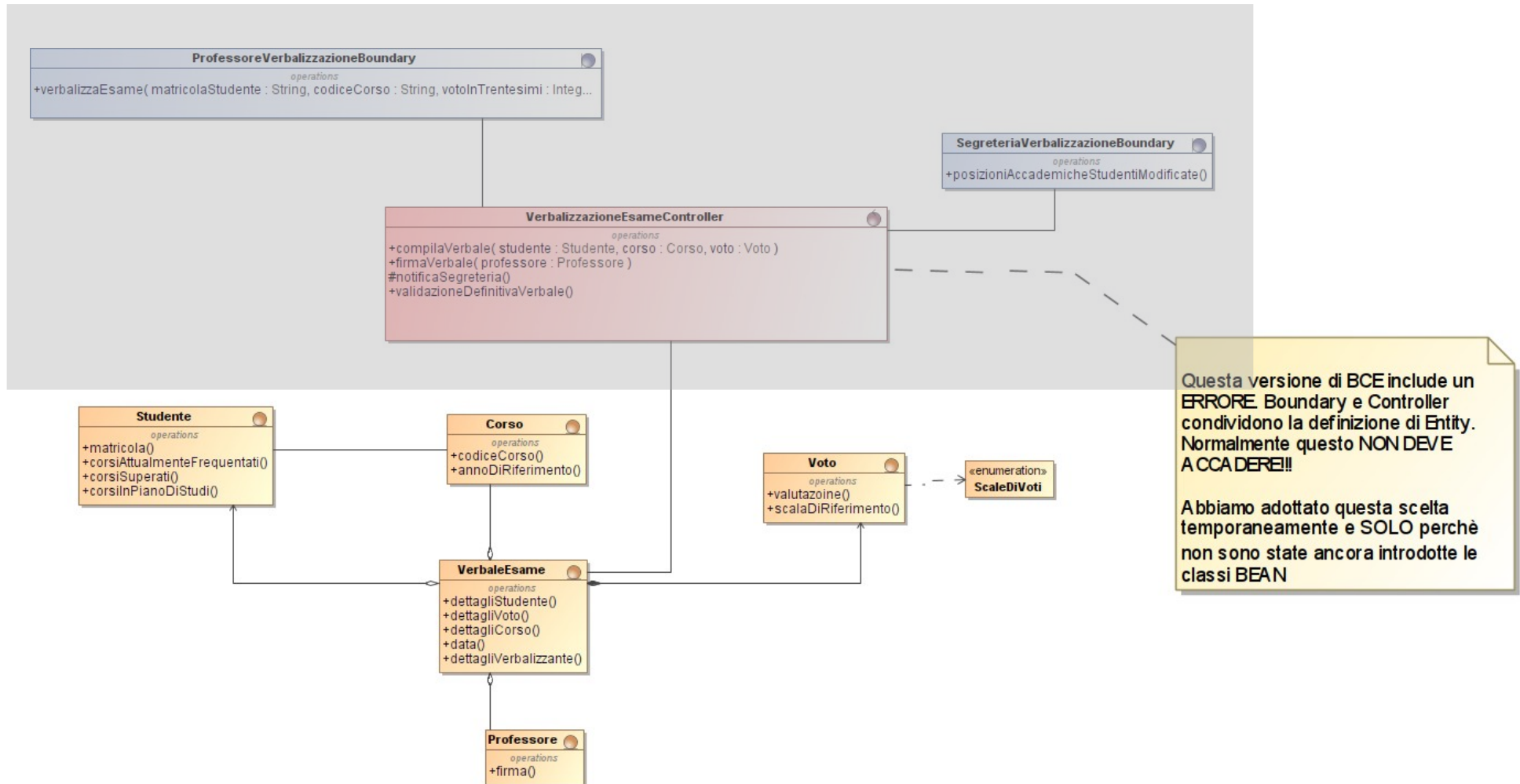
CD-BCE: soluzione possibile entities



CD-BCE: soluzione possibile entities



CD-BCE: soluzione possibile entities



... uno scenario di esempio

Si vuole modellare un sistema software per la gestione degli studenti e del loro percorso formativo di una Università

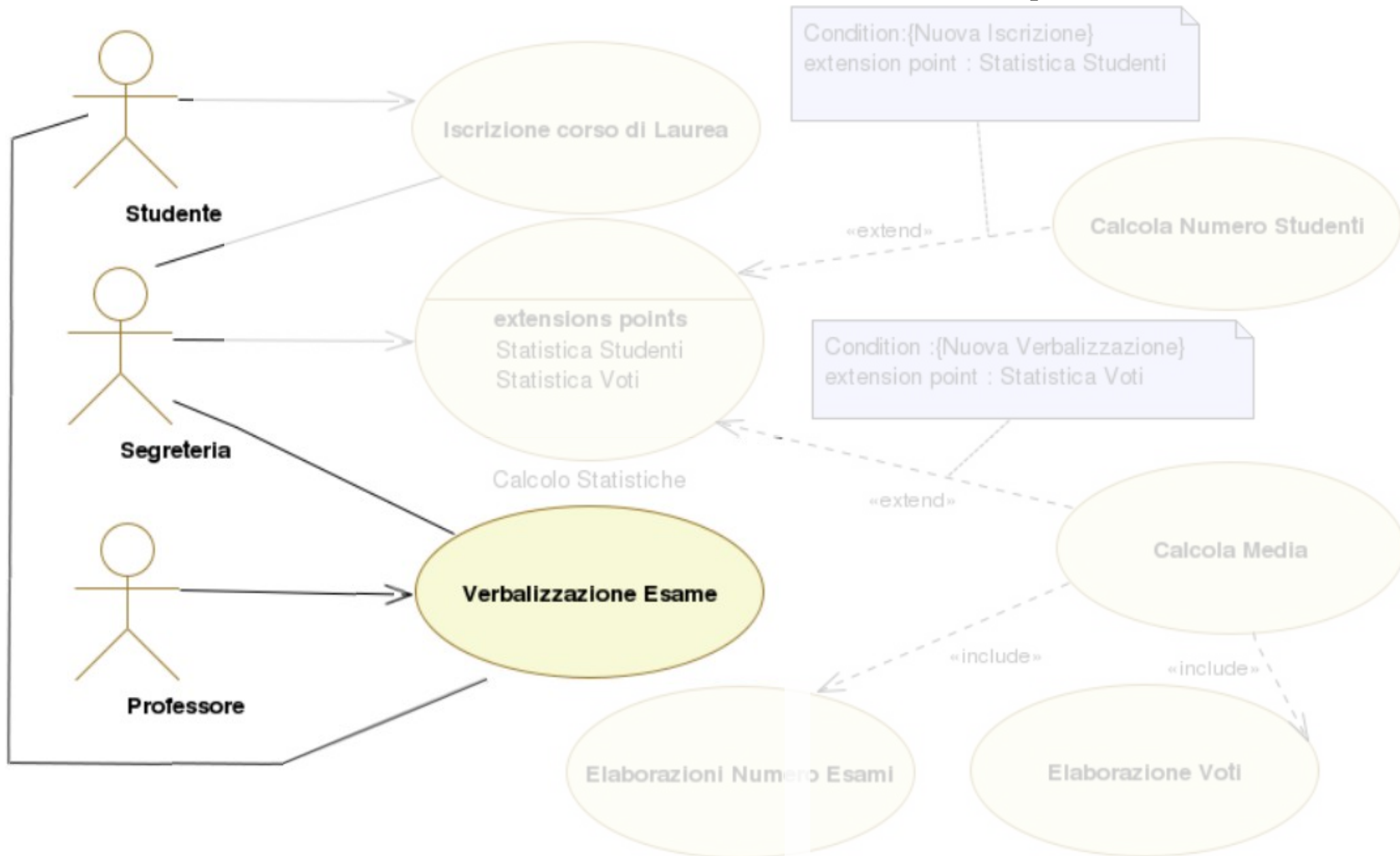
In particolare si vogliono modellare gli studenti (con nome, cognome, numero di matricola, età), il corso di laurea in cui sono iscritti con il loro piano di studi, ed i corsi di cui hanno sostenuto l'esame, con il professore che ha verbalizzato l'esame, ed il voto conseguito. Di ogni corso di laurea interessa il codice e il nome. Di ogni corso interessa poter risalire al nome/codice, la disciplina a cui appartiene (ad esempio: matematica, fisica, informatica, ingegneria, ecc.) e l'anno di riferimento. Di ogni professore interessa codice ed età e che sia in grado di produrre una firma per un verbale.

Lo studente vuole iscriversi ad un corso di laurea. Al momento dell'iscrizione, lo studente specifica il corso di laurea a cui si iscrive. A seguito di una iscrizione la segreteria approva o meno la domanda presentata. Lo studente viene quindi notificato sull'esito della procedura.

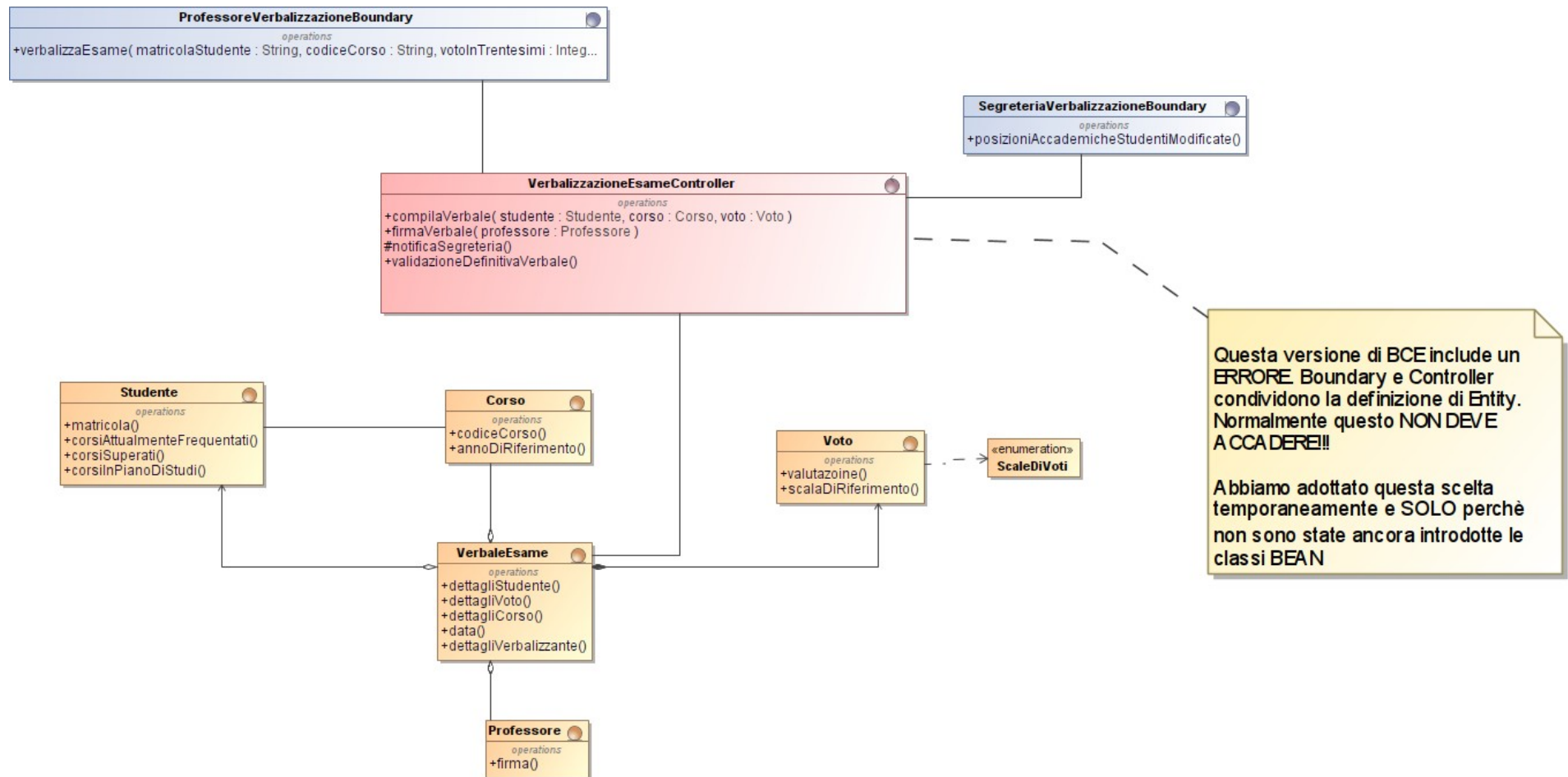
Dopo che uno studente ha sostenuto un esame, il professore comunica l'avvenuto inserimento del verbale con i dati relativi (studente, corso, voto). Lo studente, dopo essere stato notificato dal sistema, è in grado di confermare o rigettare il voto assegnatogli. Una volta che lo studente esprime il suo assenso (indipendentemente da quale esso sia) il professore può completare e chiudere le operazioni di registrazione esami a seguito delle quali la segreteria verifica le registrazioni effettuate.

Periodicamente la segreteria vuole fare delle statistiche. In particolare, ogni volta che ad uno studente viene verbalizzato un nuovo esame, la segreteria vuole calcolare la media dei voti e del numero di esami sostenuti dallo studente. Inoltre, non appena nel sistema una nuova iscrizione viene effettuata, la segreteria vuole aggiornare il numero di studenti di un corso di laurea.

UC: soluzione possibile



CD-BCE: soluzione possibile



consigli nella definizione del progetto

- di seguito una lista di consigli che potete tenere in considerazione nella identificazione degli UC, dei loro flussi principali, delle classi BCE e delle loro operazioni. L'applicazione di questi consigli dovrebbe aiutarvi a realizzare scenari nei quali sia più evidente l'importanza di stratificare la progettazione del sistema secondo BCE
 - prevedere casi d'uso
 - complessi che trattino aspetti di rilevanza applicativa, e non casi d'uso banali che sottendono una singola interazione con il sistema: vedi descrizione evidenziata del caso d'uso in slide 11, alternatively la sola descrizione: "lo studente cerca la lista di esami disponibili" non sarebbe un caso d'uso rilevante dal punto di vista applicativo.
 - che descrivano l'interazione di almeno 2 istanze diverse di attori le cui attività vengono mediate dall'esecuzione di una istanza di caso d'uso. Nella versione più semplice che potete immaginare, un attore A1 avvia una istanza di caso d'uso UC1 che coinvolge anche l'attore A1. A1 interagisce più volte con la stessa istanza di UC1, ed al termine di queste interazioni UC1 **notifica** A2 che qualcosa nel sistema si è evoluto. Per notifica, si intende una azione "attiva" da parte dell'istanza di UC1 verso A2, **NON** la possibilità di A2 di consultare gli effetti una volta acceduto al sistema
 - che come primo passaggio nell'interazione tra A1 ed UC1, prevedano una interrogazione dove tutte le entità che verranno riferite durante lo svolgimento di UC1 siano recuperate ed organizzate in memoria (e.g., carica l'entità studente, con il suo curriculum passato, gli esami che ancora deve sostenere ...)
 - per le classi prevedere operazioni
 - che siano significative rispetto alle funzionalità da eseguire
 - evitare il più possibile di avere setter/getter di attributi, concentratevi sul cosa una classe offre e non su come le informazioni sono memorizzate
 - in memoria centrale i riferimenti tra le entità devono avvenire per mezzo di associazioni (e quindi di puntatori). Se una entità E1 dovesse presentare un attributo ID e la classe E2 riferisse il collegamento ad E1 per mezzo di un attributo ATTR1 impostato allo stesso valore di ID (i.e., riferimento per foreign-key) allora **sarebbe un errore**.